

Preface

Who is This Book For?

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Why Write Yet Another Book About Linear Algebra?

The direct answer to this question is simple: I really think most resources are doing a *bad job* of explaining fundamental linear algebra to new students ¹. Not because they lack material or the complete picture - but because the common approach to teaching fundamental mathematical topics just doesn't work well for most people ².

Introduction courses to fundamental mathematical topics usually look like this: here're some basic definitions, let's derive some specific results from them - now go apply these in your field.

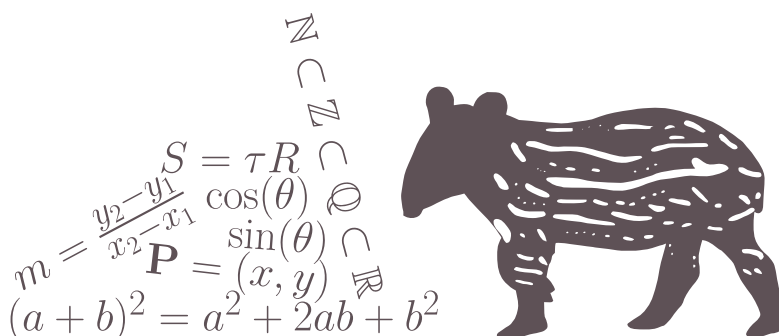
¹and honestly, this isn't restricted to linear algebra but applies to all fundamental mathematical topics - but it's a classic case

²the main exception is students of pure mathematics and people who can easily deal with extremely abstract concepts - a very specific group of people at the end of the day

CHAPTER

1

MATHEMATICAL BACKGROUND



1.1 PREFACE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Testing some equations: let $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ and $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Then from the fact that $\mathbb{R}^n$ is a vector space, we get

$$\vec{c} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} \in \mathbb{R}^n. \quad (1.1)$$

However, if $\vec{a} \in \mathbb{R}^m$, where $m \neq n$, then $\alpha\vec{x} \in \mathbb{R}^m$, and therefore $\vec{c}$ is not defined (i.e. Equation 1.1 is irrelevant).

Now, this is a test of the *aligned* environment, which allows for multiple (correctly-aligned) lines of equations and having the label only once (instead of per line, as in the *align* environment):

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= \frac{1}{2i} \left(e^{2xi} - e^{-2xi} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\left[e^{xi} \right]^2 - \left[e^{-xi} \right]^2 \right) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2i} \left(e^{xi} - e^{-xi} \right)}_{\sin(x)} \underbrace{\left(e^{xi} + e^{-xi} \right)}_{2 \cos(x)} \\ &= 2 \sin(x) \cos(x). \end{aligned} \quad (1.2)$$

Note 1.1 Test note

This is a test note. I will try to also refernce it later.



Now, I wish to reference [Note 1.1](#). Did it work?

Also, let us look at an example.

Example 1.1 Some test example

If $x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ and $y = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$, then $n = 3$ and $m = 2$. Clearly, $n \neq m$ - and so $\alpha \vec{x} \in \mathbb{R}^3$, while $\beta \vec{y} \in \mathbb{R}^2$. This means that $\alpha \vec{x} + \beta \vec{y}$ is not defined.



...let's check if referencing an example works correctly: can you see [Example 1.1](#)?

I believe it is now time for some figures! See [Figure 1.1](#).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

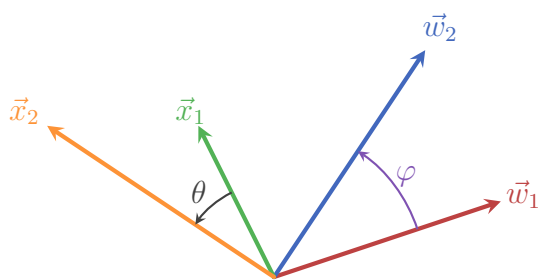


Figure 1.1: This is the first test figure.

Does it look ok?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo

ger sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo

CHAPTER 1. MATHEMATICAL BACKGROUND

ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

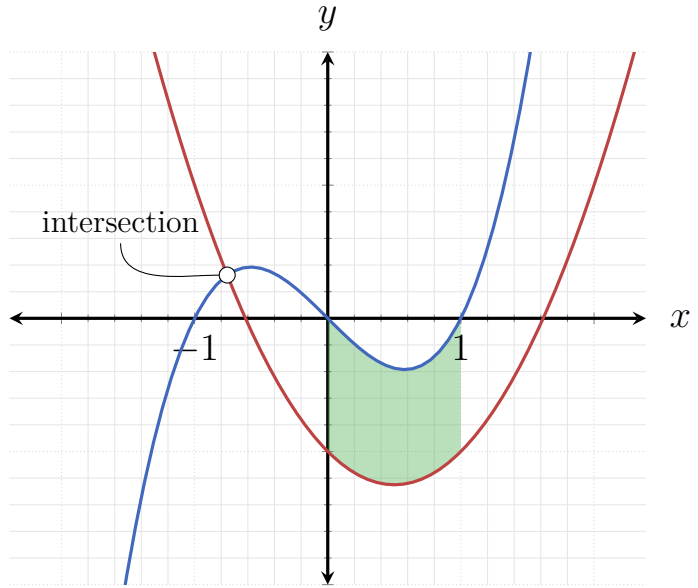


Figure 1.2: And this is another test figure! I hope it works.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tin-

cidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti

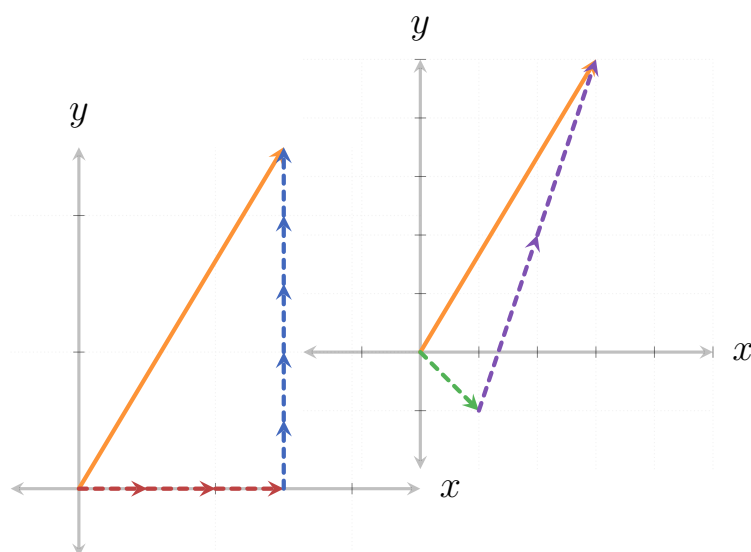


Figure 1.3

linear functions, linear maps

sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.³

And now I will test my “synonyms” command: here I’m talking about a new topic and I introduce a concept, say linear transformations. It should be showing some synonyms in the page margins. Does it work? I hope so! Here’s a classic margin note: bla bla bla.

test test test, la la la la.

Actual page layout values.

<code>\paperheight = 845.04684pt</code>	<code>\paperwidth = 597.50787pt</code>
<code>\hoffset = 0.0pt</code>	<code>\voffset = 0.0pt</code>
<code>\evensidemargin = 35.28255pt</code>	<code>\oddsidemargin = -0.56833pt</code>
<code>\topmargin = -10.73834pt</code>	<code>\headheight = 18.125pt</code>
<code>\headsep = 21.75pt</code>	<code>\textheight = 591.5302pt</code>
<code>\textwidth = 418.25368pt</code>	<code>\footskip = 50.75pt</code>
<code>\marginparsep = 12.8401pt</code>	<code>\marginparpush = 6.52495pt</code>
<code>\columnsep = 10.0pt</code>	<code>\columnseprule = 0.0pt</code>
<code>lem = 12.0pt</code>	<code>lex = 5.172pt</code>